

ANALIZA III - LISTA 6-7, 23-24.10

W zadaniach 1-6, ćwiczymy dwuwymiarowe twierdzenie o zamianie zmiennych. W zadaniach 7-13 przyda się twierdzenie o zamianie zmiennych w $\mathbb{R}^3$.

0. Niech $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ będzie przekształceniem liniowym, a R prostokątem. Pokaż, że pole równoległoboku $T(R)$ jest równe polu R pomnożonemu przez $|\det T|$. Można uogólnić na $\mathbb{R}^d$. Wtedy 4 punkty.

1. Niech D będzie obszarem określonym warunkami $-\phi(x) \leq y \leq \phi(x)$, $a \leq x \leq b$, gdzie ϕ jest ciągłą nieujemną funkcją na $[a, b]$. Załóżmy, że $f(x, y) = -f(x, -y)$ dla $(x, y) \in D$. Uzasadnić, że $\iint_D f(x, y) dx dy = 0$.

2. Obliczyć $\iint_D (x+y)^2 e^{x-y} / 2 dx dy$, gdzie D jest obszarem ograniczonym przez proste $x+y=1$, $x+y=4$, $x-y=-1$, $x-y=1$.

3. Określmy $T(u, v) = (u^2 - v^2, 2uv)$. Niech D^* będzie zbiorem punktów (u, v) określonych warunkami $u^2 + v^2 \leq 1$, $u, v \geq 0$. Znaleźć $D = T(D^*)$ i obliczyć

$$\iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

4. Znajdź nowe współrzędne, w których obszar jest kołem o środku 0 lub jego częścią, zamień zmienne i sprawdź czy da się łatwo policzyć całki. Każdy podpunkt liczy się za 2 punkty.

$$(a) \int \int_{(x-3)^2 + (y-4)^2 \leq 9} xy dx dy \quad (b) \int \int_{4x^2 + 9(y+1)^2 \leq 1} xy dx dy$$

$$(c) \int \int_D xy dx dy, \text{ gdzie } D = \{(x-13)^2 + y^2 \leq 4, y \leq 0, x \geq 13\}.$$

5. Obliczyć całkę

$$\iint_D \left(1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}\right) dx dy$$

po obszarze D ograniczonym elipsą $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Wsk. Zastosować wygodną zamianę zmiennych.

6. Dla funkcji jednej zmiennej mamy

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx = \int_a^b f(\varphi(u)) \varphi'(u) du, \quad [a, b] \xrightarrow{\varphi} [\varphi(a), \varphi(b)].$$

Wyjaśnić dlaczego nie jest to sprzeczne z twierdzeniem o zamianie zmiennych, gdzie występuje $|J_T|$, a nie J_T .

7 (3 punkty). Policz całkę z funkcji $f(x, y, z) = 1 + z + z^2 + z^3$ po obszarze $\{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq 1, x^2 + z^2 \leq 1\}$.

Znaleźć objętości brył w $\mathbb{R}^3$ ograniczonych powierzchniami w zadaniach 8-11. Najpierw narysować ją jakościowo. W zadaniach 9-11 pamiętać o współrzędnych sferycznych.

8.

$$z = x^2 + y^2, z = x^2 + 2y^2, y = x, y = 2x, y = 1;$$

9 (3 punkty).

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (\text{od góry}), \quad x^2 + y^2 = R(R - 2z) (\text{od dołu}).$$

Wsk. Najpierw trzeba się zastanowić jak to zrobić, żeby się nie narobić.

10 (3 punkty).

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x^2 + y^2 = ax$$

11 (3 punkty).

$$(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^3 x$$

12. Oblicz objętość bryły ograniczonej powierzchnią.

$$x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1.$$

13*. Niech A będzie macierzą symetryczną dodatnio określoną $d \times d$. Udowodnić, że

$$\int_{\mathbb{R}^d} \exp(-(x, Ax)) dx = \left(\frac{\pi^d}{\det(A)} \right)^{1/2}.$$

Zrobić najpierw dla $d = 2$ i macierzy 2×2 . Przypomnieć sobie własności takich macierzy.

14*. Załóżmy, że f jest ciągła na $R = [a, b] \times [c, d]$. Dla $a < x < b, c < y < d$ określamy

$$F(x, y) = \int_a^x \int_c^y f(u, v) dv du.$$

Pokazać, że $\partial^2 F / \partial x \partial y = \partial^2 F / \partial y \partial x = f(x, y)$. Używając tego wskazać alternatywny dowód, że dla funkcji $f(x, y)$ klasy C^2 pochodne mieszane rzędu 2 są równe.

Wskazówka. Jeśli f ciągła i $g(y) = \int_b^y f(v) dv$, to $g'(y) = f(y)$.